

技術士 建設部門 | 道路 R05 選択科目II-2 模範解答

試験問題（令和5年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-2（道路）のII-2-1・II-2-2の両方です。

II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 A市における中心駅の駅前において、鉄道とバス・タクシー等の乗り換え利便性向上や各交通機関の待合環境の改善等を目的として、新たな交通拠点（特定車両停留施設）を計画することとなった。この計画を担当する責任者として、下記の内容について記述せよ。

1. 計画を具体化するに当たり、調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 市街地部の主要幹線道路における平面交差点では、慢性的な渋滞の解消を目的として交差点立体化事業が進められている。この交差点立体化事業における高架橋（鋼橋）架設工事の計画を立案し実施する担当責任者として、下記の内容について記述せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,100字）

（いずれも答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,100字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

まず上位計画の確認として、A市の都市マスタープラン・地域公共交通計画・駅周辺整備構想との整合を把握し、交通拠点に求める機能と概略配置を確認する。

次に現況調査として4項目を実施する。第一に交通実態調査であり、鉄道乗降客数・バス／タクシーの発着便数・送迎車両の流入量と時間帯別の集中状況を把握する。第二に動線調査であり、駅改札からバス停・タクシー乗り場・送迎スペースまでの歩行者動線と、車両の出入経路を計測し交錯箇所を抽出する。第三に空間・用地調査であり、駅前広場の利用可能面積・既存施設・地下埋設物・周辺道路の幅員を確認し、特定車両停留施設の配置可能範囲を判定する。第四にバリアフリー調査であり、高齢者・障害者・ベビーカー利用者の動線と段差・スロープ・上屋の現況を移動等円滑化基準と照合する。

これらを踏まえ、各交通機関の停留位置・乗降スペース・待合環境（上屋・ベンチ・案内表示）の配置条件を整理し、複数の配置案を作成する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（現況把握・課題整理）では上記調査を実施し、課題を「動線の交錯」「待合環境の不足」「バリアフリーの不連続」等に類型化する。鉄道事業者の改札位置や運行ダイヤが配置の前提となるため、早期に情報を共有し手戻りを防ぐことが留意点である。

第2段階（配置計画の検討）では、歩行者と車両の動線分離を基本に各交通機関の停留位置を決定する。歩行者シミュレーションで動線の交錯と滞留を可視化し、上屋・案内サインを連続配置する工夫を講じる。整備費と用地制約を考慮した段階整備案も併せて立案する。

第3段階（計画案の確定）ではパブリックコメントや利用者アンケートを実施し、意見への対応方針を明示して透明性を担保する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）鉄道事業者（b）バス・タクシー事業者（c）交通管理者（警察）（d）地域住民・周辺事業者の4グループに分類する。

（a）鉄道事業者とは改札・駅出入口の位置と乗換動線について早期に協議の場を設け、施設配置の前提条件を確定する。（b）バス・タクシー事業者とは停留所・乗り場の位置・台数・運用方法を協議し、待合環境改善の要望を配置に反映する。（c）交通管理者とは駅前広場への流出入経路・信号制御・停車規制について事前協議を行い、設計段階での手戻りを防ぐ。（d）住民・周辺事業者には説明会を段階開催し、送迎車両の動線変更や工事中の影響を丁寧に説明し合意形成を図る。

各主体との合意内容を議事録化・公開し、計画の実現性と透明性を確保する。

II-2-2（約1,080字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

市街地の交差点立体化における高架橋（鋼橋）架設工事の計画に際し、以下の調査・検討を行う。

まず現地条件の把握として、交差点周辺の交通量・大型車混入率・歩行者動線を調査し、施工中の交通規制範囲と代替ルートを検討する。地下埋設物（ガス・水道・通信管路等）の位置・深度を事前調査し、近接施工リスクを評価する。また、架設ヤードの確保可能範囲・桁搬入ルートの制限高・重量制限を確認する。

次に施工方法の検討として、交差点上空への桁架設工法（クレーン架設・ベント架設・送り出し工法等）を比較し、夜間施工の可否・施工ステップごとの交通規制計画を立案する。鋼橋特有の溶接・高力ボルト締付管理の品質確保方針も整理する。

さらに第三者安全の観点から、近接する建物・電線・信号設備への影響を評価し、防護設備の設置計画と緊急時の対応手順を明確化する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は「詳細設計精査→施工計画承認→施工→完成検査」の段階で進める。

詳細設計段階では、設計図書と現地条件の整合を確認し、不整合が生じた場合は設計変更協議を速やかに行う。桁の製作・架設のリードタイムを考慮した全体工程表を作成し、クリティカルパスを明確にしておくことが重要である。

施工段階の留意点として、夜間・休日の交通規制作業では、交通誘導員の配置計画と規制時間帯の遵守を徹底する。鋼橋の溶接品質については、超音波探傷検査等の非破壊検査を工程に組み込み、記録を適切に保管する。高力ボルトの締付トルク管理についても検査記録を整備し、完成検査に備える。

工夫点として、施工の進捗状況をデジタルで一元管理し、発注者・施工者間でリアルタイムに情報共有する体制を構築する。これにより、工程遅延の予兆を早期に把握し、対策を迅速に講じることが可能となる。

3. 関係者との調整方策

市街地工事では多数の関係者が関与するため、調整を体系的に行う。

まず、関係者連絡会議を定期的で開催し、道路管理者・交通管理者（警察）・電力・ガス・通信事業者等の占有者、隣接する商業施設・住民代表が情報を共有できる場を設ける。議事録を毎回作成・共有することで合意内容を明文化し、後のトラブルを防止する。

交通管理者との協議については、交通規制計画を早期に提示し、規制期間・規制範囲・代替経路の案内方法について合意を得る。規制変更が生じた際は速やかに再協議を行い、手続きの遅延が工程に影響しないよう管理する。

住民対応として、工事前に周辺住民・沿道事業者への説明会を実施し、施工中の騒音・振動対策、車両出入口の変更、工期見通しを丁寧に説明する。工事中は苦情受付窓口を設置し、生活環境への影響を最小限に抑えるよう努める。